

Nocoos de Robotica

Aula 10 -- Projeto 3: Sensor de Luz (LDR)

Nome: _____ Data: _____

1. Sensor de luz (LDR) -- entrada analogica

O LDR (Light Dependent Resistor) e um resistor que varia sua resistencia conforme a intensidade de luz. Quanto mais luz, menor a resistencia, maior a tensao no pino analogico:

Componente	Conexao
LDR	Um terminal -> 5V, outro terminal -> pino A0 e resistor 10k para GND
Resistor 10k ohms	Entre o pino A0 e GND (divisor de tensao)
LED	Pino 13 via resistor 220 ohms

Arduino (C++)

```
// Projeto 3: Lampada automatica com LDR
// LED acende quando o ambiente escurece

int pinoLDR = A0;
int pinoLed = 13;
int valorLuz = 0;
int limiar = 500;

void setup() {
  pinMode(pinoLed, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  valorLuz = analogRead(pinoLDR); // le valor de 0 a 1023
  Serial.print("Luz: ");
  Serial.println(valorLuz);

  if (valorLuz < limiar) {
    digitalWrite(pinoLed, HIGH); // escuro: liga o LED
  } else {
    digitalWrite(pinoLed, LOW); // claro: desliga o LED
  }
  delay(100);
}
```

Exercicio 1 -- Lampada automatica

Monte o circuito no Tinkercad. Ajuste o limiar conforme a simulacao e anote:

a) Qual valor o LDR retorna com luz maxima no Tinkercad?

b) Qual valor retorna com luz minima?

c) Qual limiar funcionou melhor para acender com ambiente escuro?

Resumo da aula

- * analogRead() retorna um valor de 0 a 1023 representando tensao de 0V a 5V.
- * LDR + resistor 10k formam um divisor de tensao -- a tensao muda com a luz.
- * O limiar (threshold) define o ponto de decisao: acima acende, abaixo apaga.